

Phần 1: Nguyên nhân thất bại

1. Hiệu năng: máy chủ xử lý yếu, trực tiếp truyền tải tệp ảnh dung lượng gốc gây nghẽn băng thông và tràn bộ nhớ khi vượt ngưỡng
2. Bảo mật: dữ liệu truyền tải thuần văn bản và không được bọc qua lớp mã hóa đường truyền và không có cơ chế mã hóa dữ liệu nhạy cảm
3. Khả dụng: giao diện chưa chuẩn, chưa đa di năng, chỉ phù hợp với 1 số ít người

Phần 2: Phương án

1. PA 1: nén ảnh tại máy chủ kết hợp liên kết tải tạm thời
2. PA 2: phân phối nội dung qua mạng biên và kết hợp mã hóa luồng động

Tiêu chí so sánh	Phương án 1: Nén ảnh Server-side + Presigned URL	Phương án 2: Cloud CDN Caching + Dynamic Stream Encryption	Lập luận đánh đổi
Thời gian phản hồi truy vấn	Dao động từ 2.5s – 3.8s do máy chủ gốc phải gánh toàn bộ tải nén và truyền tệp cho từng phiên truy vấn.	Đạt từ 0.8s – 1.2s nhờ dữ liệu tối ưu được lưu đệm và phân phối trực tiếp từ nút mạng gần người dùng nhất.	Chấp nhận chi phí dịch vụ hạ tầng đám mây cao hơn để giải phóng hoàn toàn tải cho máy chủ gốc, đáp ứng ngưỡng thời

			gian tải dưới 1.5s.
Mức độ an toàn bảo vệ dữ liệu	Bảo mật mức trung bình khá; phụ thuộc vào thời hạn hiệu lực của URL tạm thời và chứng chỉ TLS của máy chủ.	Bảo mật mức cao; kiểm soát truy cập qua token định danh từng phiên, mã hóa dữ liệu độc lập tại biên mạng.	Đánh đổi việc gia tăng độ phức tạp trong quản lý khóa bảo mật và cấu hình để ngăn chặn triệt để rủi ro rò rỉ dữ liệu y tế.

Khẳng định lựa chọn phương án tối ưu:

Lựa chọn **Phương án 2 (Cloud CDN Caching + Dynamic Stream Encryption)** là phương án tối ưu vì đây là giải pháp duy nhất đảm bảo thời gian phản hồi dưới 1.5 giây và duy trì hoạt động ổn định khi hệ thống đạt ngưỡng 3,000 người dùng đồng thời.

Bảng đặc tả NFR

Nhóm NFR	Chỉ số định lượng mục tiêu	Tiêu chí nghiệm thu
Hiệu năng (Performance)	Thời gian tải ảnh xét nghiệm $\leq 1.5s$	Thử nghiệm tải ảnh MRI 50MB hoàn thành trong 1.2s
Bảo mật (Security)	Mã hóa dữ liệu lưu trữ & truyền tải	Không thể giải mã gói tin khi bắt gói trung gian

Khả dụng (Usability)	Cỡ chữ $\geq 16\text{pt}$, nút bấm $\geq 48\text{px}$	95% bệnh nhân > 60 tuổi thao tác thành công tự lực
Chịu tải (Scalability)	Tối thiểu 3,000 người dùng đồng thời (CCU); tỷ lệ lỗi HTTP $< 0.1\%$	Kiểm thử tải 3,000 CCU truy cập cùng lúc trong 10 phút: hệ thống không sập, không vắng ứng dụng